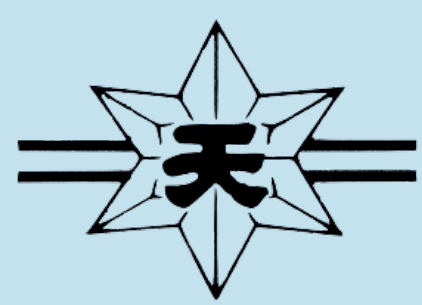
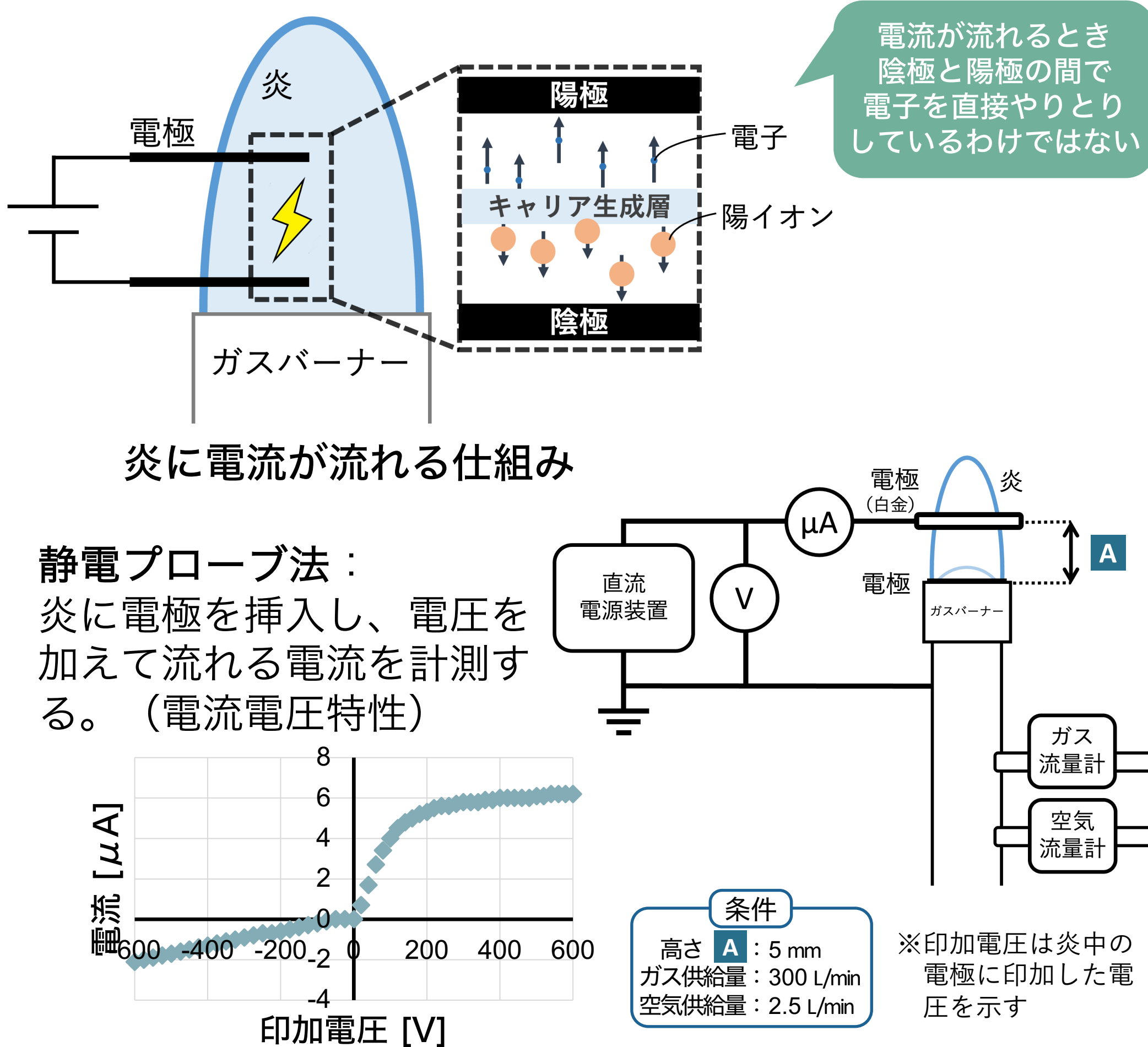




電位分布の一次元的測定と静電プローブ法による 炎の電流電圧特性のメカニズムの特定

大阪府立天王寺高等学校 物理研究部

導入/予備実験

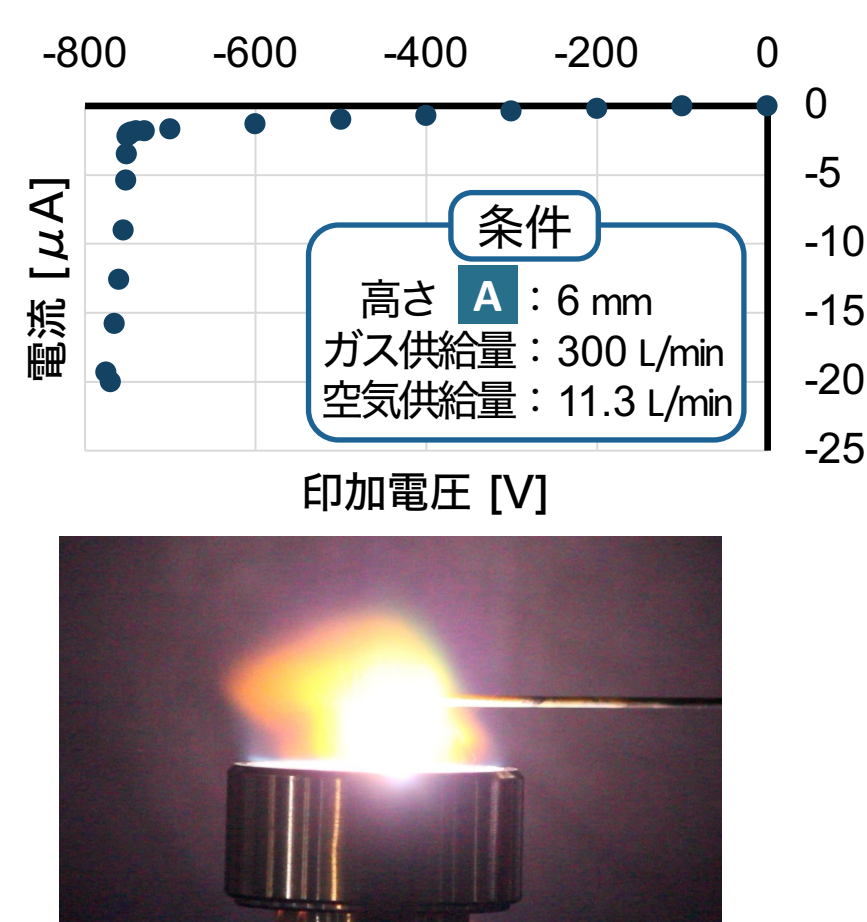


印加電圧をさらに上げた場合

電子がなだれが起こり、電流が急激に、極端に増加する現象が起こる。

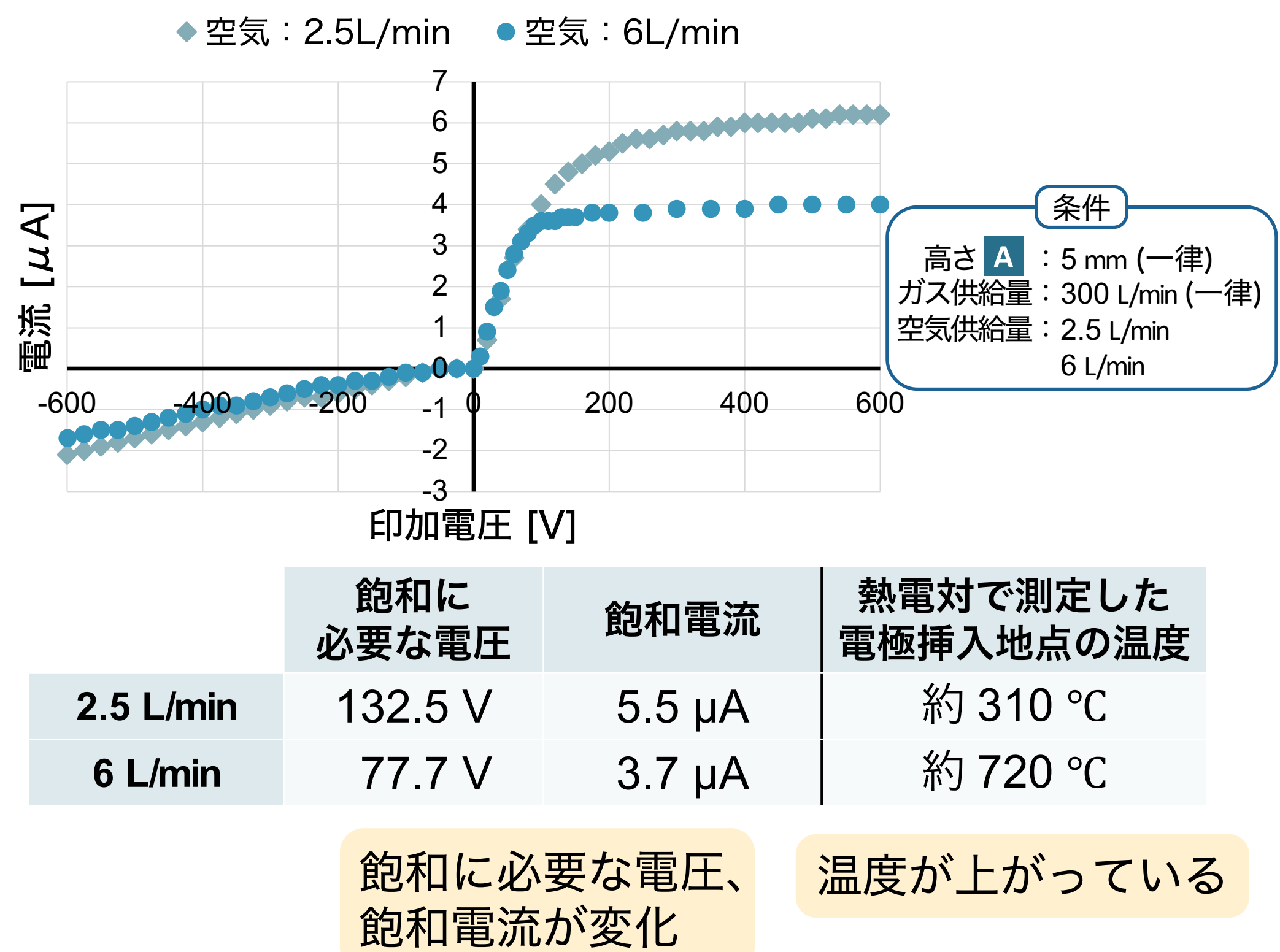
あるいは

電流は飽和に近づくが、電極間で、絶縁破壊により火花放電が起こる。

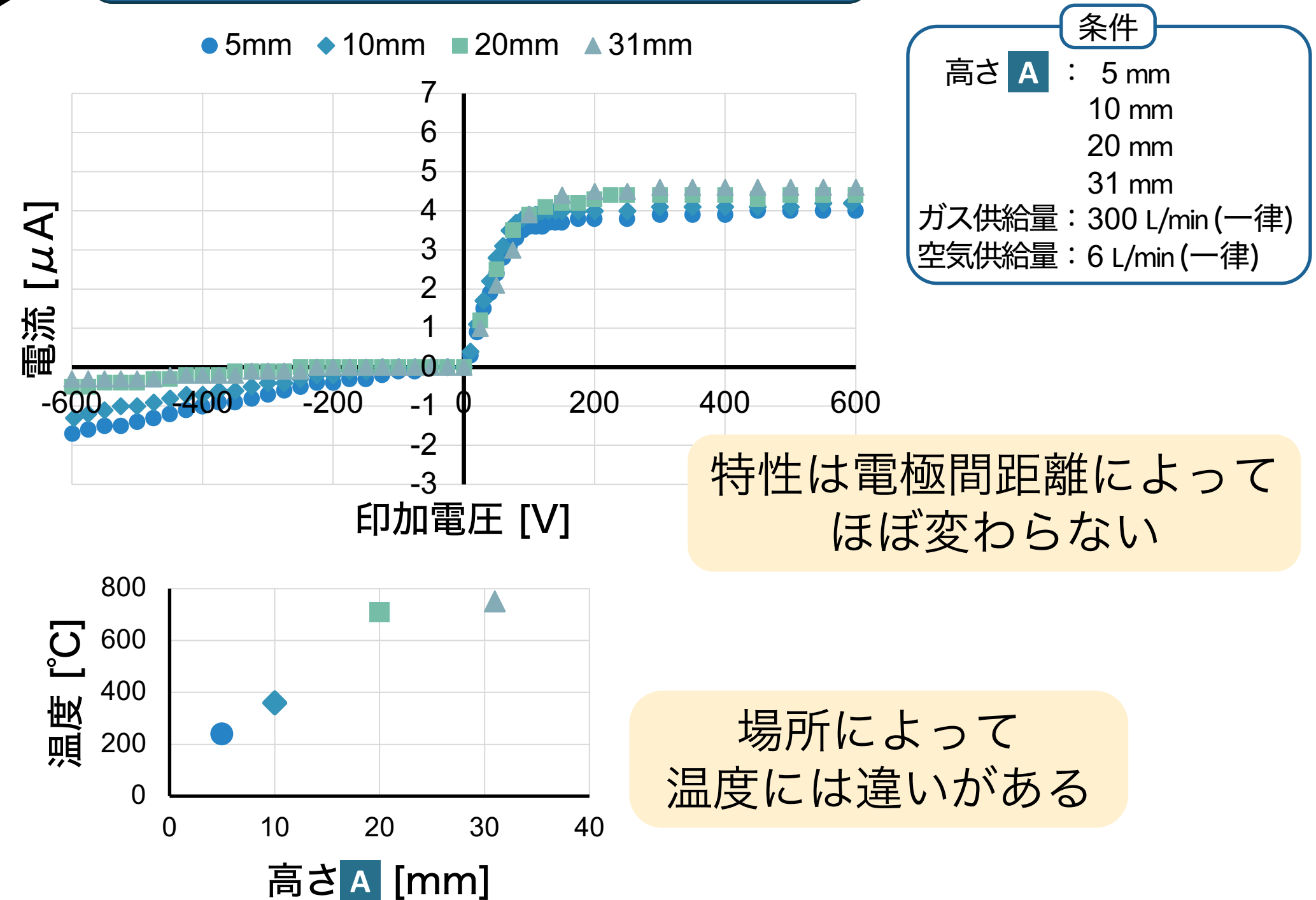


実験1

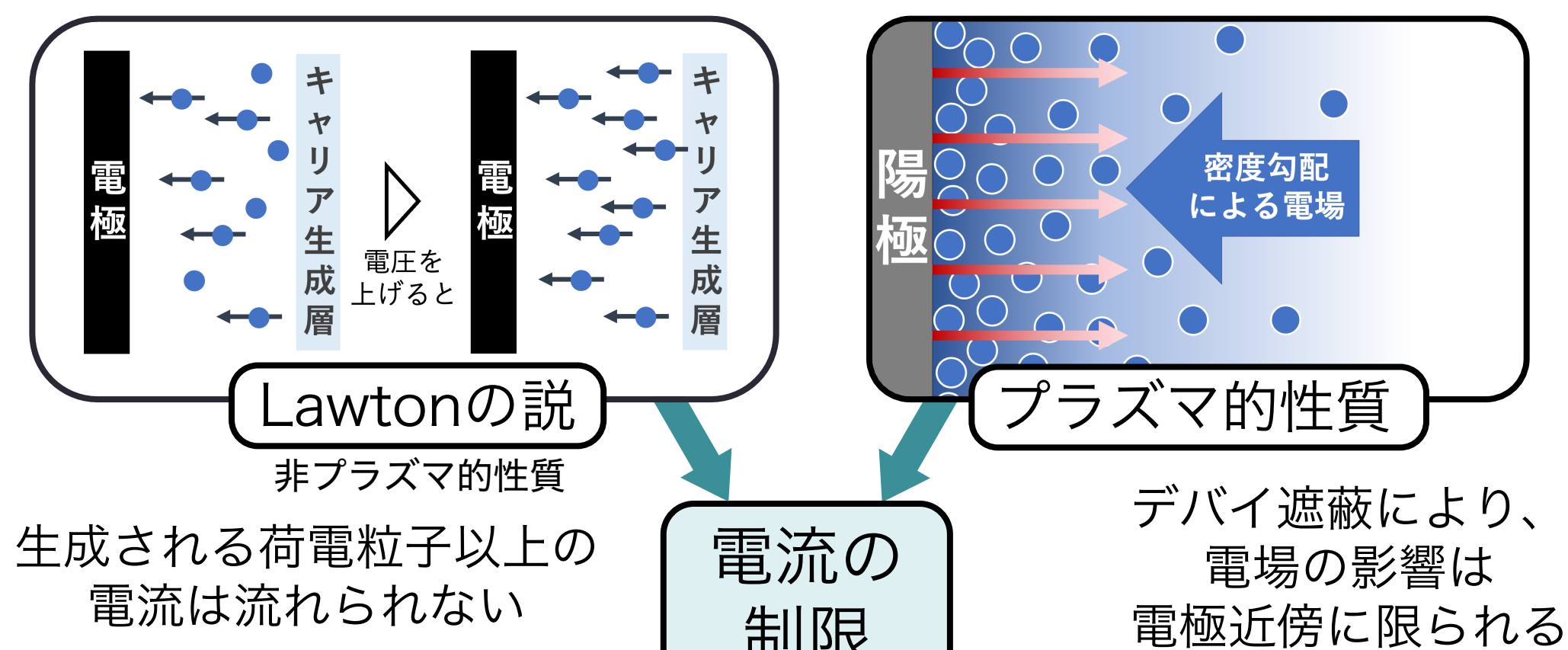
空気供給量のみを変えた場合



電極間距離のみを変えた場合



仮説/研究目的



制限に関わる2つの原因を区別できない

電流が制限されるメカニズムがいずれかを特定する

➡ メカニズムを電流電圧特性から定性的に調べる（実験1）

➡ プラズマ的性質のときの制限電流を求めるために炎のキャリア密度を算出する（実験2）

プラズマ的性質による飽和電流を求める式

$$I = \frac{1}{4} enS \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

実験1 考察

空気供給量のみを変えた場合

温度 T は上がっているが、電流の値は減っている。
(電極の位置を変えても飽和電流はほぼ変わらないことから、空気供給量の変化による炎の形の変化により反応帯からの距離が変わったためとは言えない。)

➡ 密度が関わっている

密度により

Lawtonの説でも

プラズマ的性質でも

説明できうる

電極間距離のみを変えた場合

プラズマ的性質の場合、温度 T が増えると飽和電流は増える
炎は場所によって温度が違う
キャリアの密度も異なる ことが知られている

プラズマ理論では説明できない

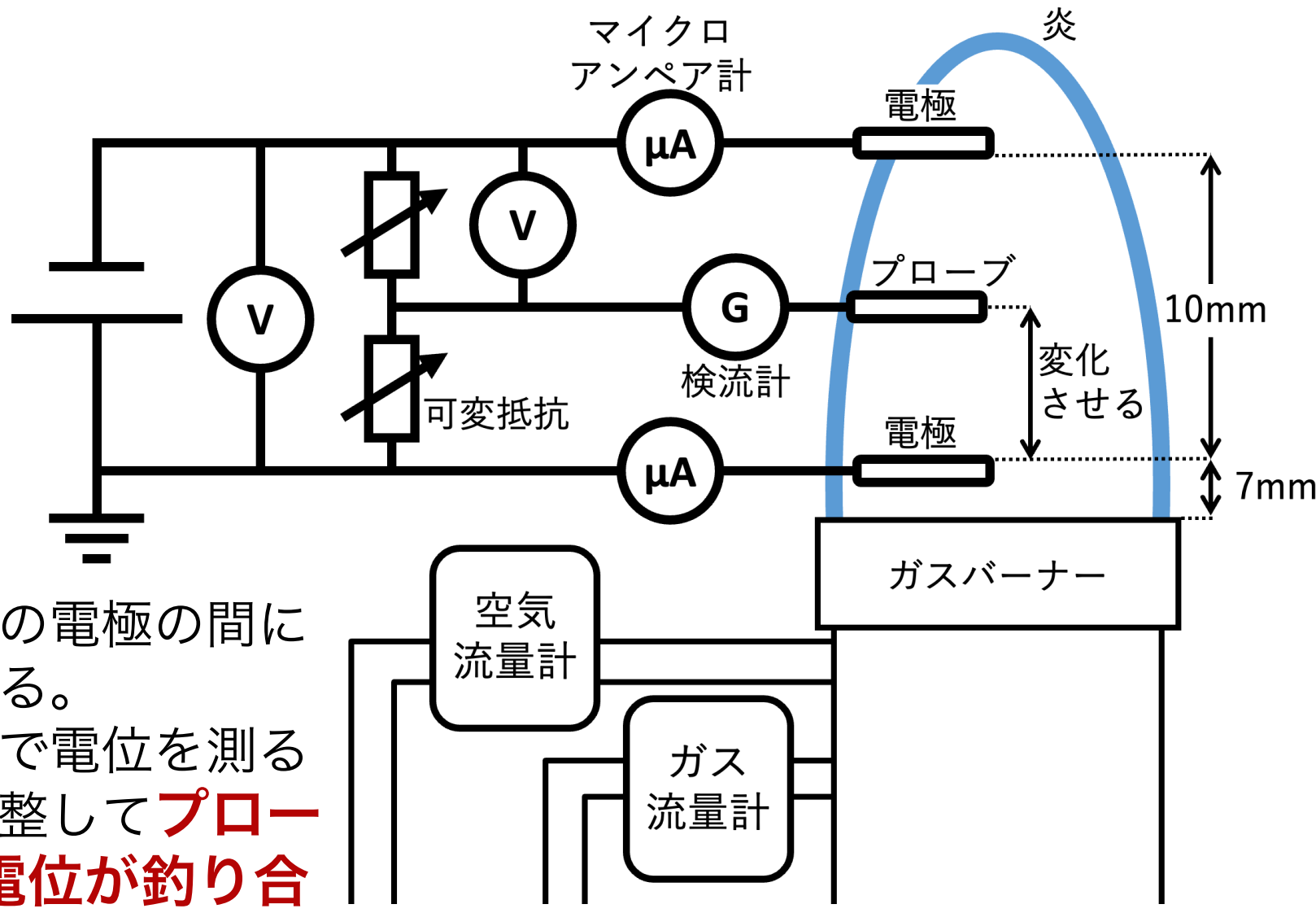
同じ炎では、どこでも得られる電流は同じ

炎自体のキャリアの生成量は
ガス、空気の量が固定されているので一定

➡ Lawtonの説で説明できうる

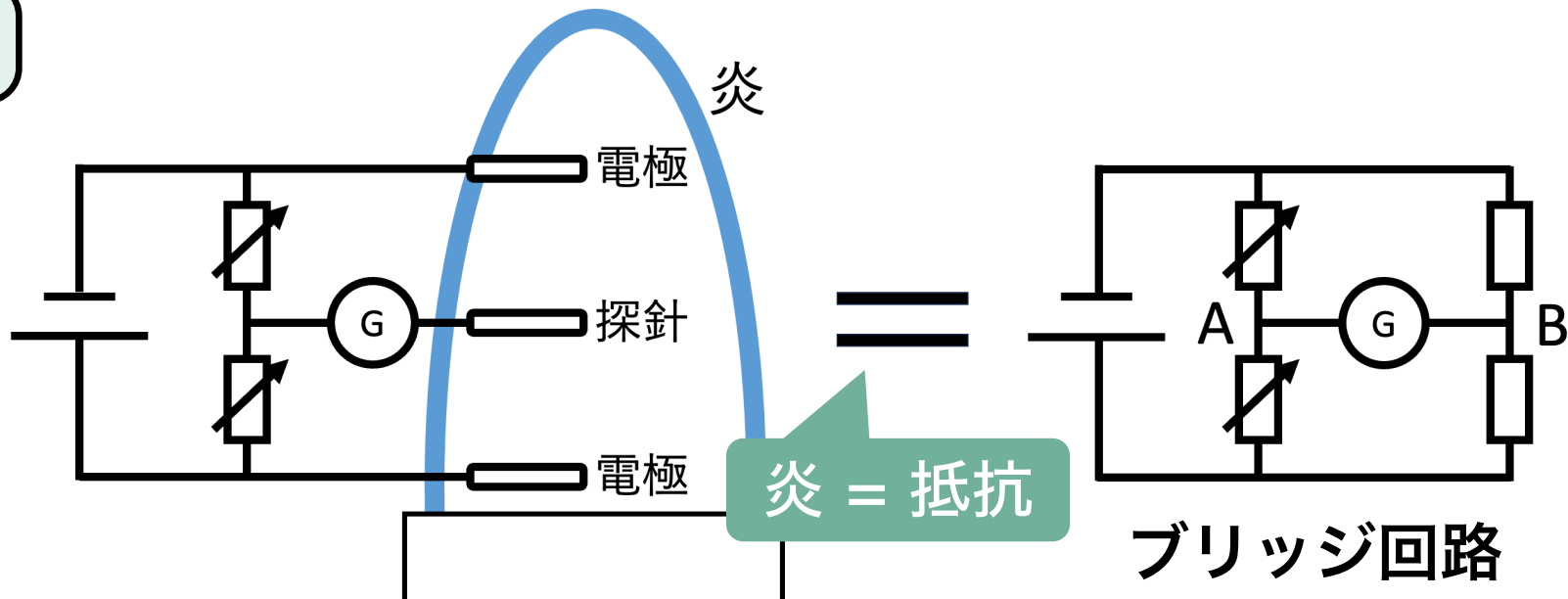
実験2 方法

装置



タングステン製の電極の間に
プローブを入れる。
電極間の各地点で電位を測る
(可変抵抗を調整して**プローブ電位と空間電位が釣り合う**点を探す)。

原理

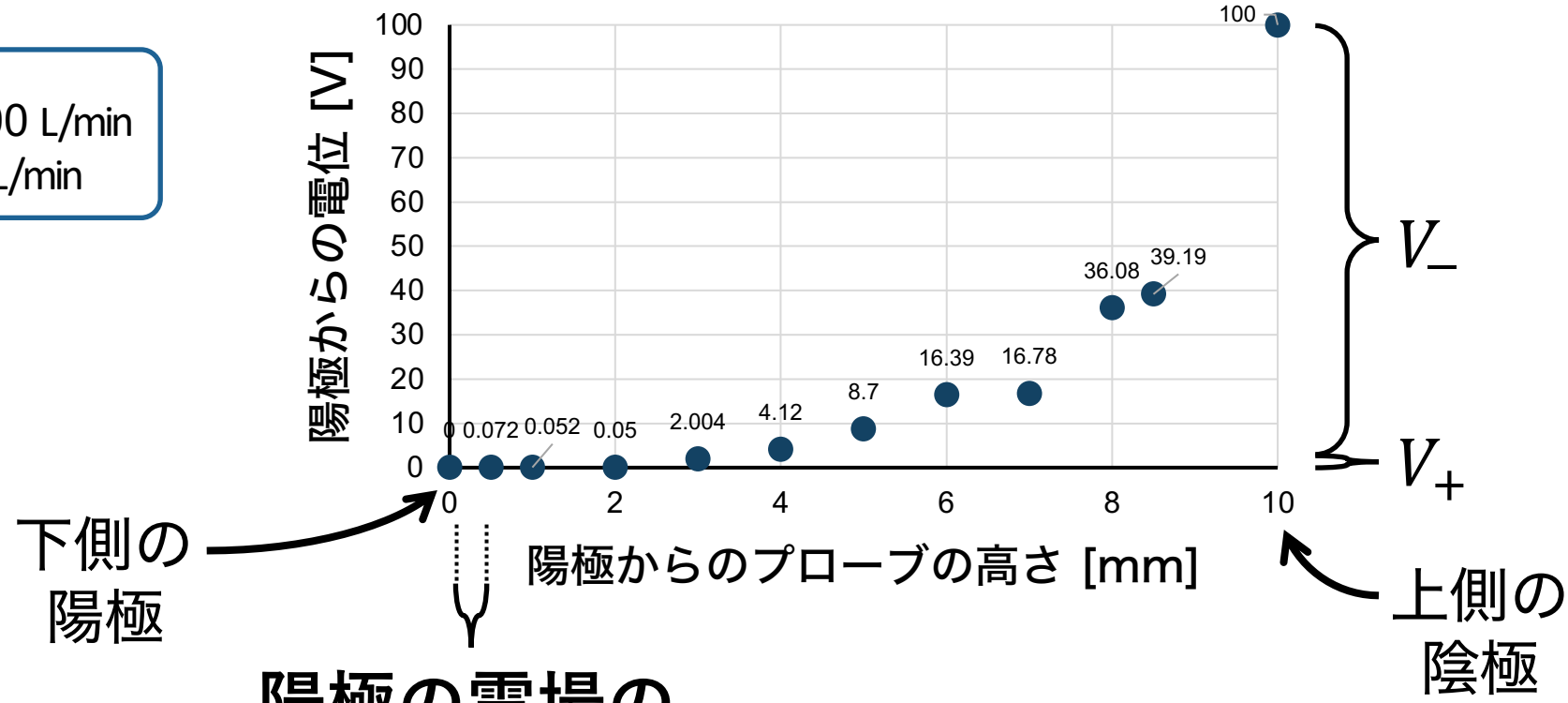


検流計 (μA計) に電流が流れない時
AとBの電位が同じ

➤ Aの電位を測る

実験2 結果

条件
ガス供給量：300 L/min
空気供給量：7 L/min



この結果は先行研究と
一致するものだった。

陽極の電場の
遮蔽距離

電圧降下量

陽極 (V ₊)	0.07 V
陰極 (V ₋)	99.93 V

この条件下での電流電圧特性も調べた結果、制限電流は10.1 μAだった。

印加した電圧のほとんどが陰極付近で降下した。
電圧降下後は電位はほぼ一定で、
陽極付近でわずかに降下した。

考察

陰極側でキャリアとなるイオンの移動度が電子よりもかなり
大きいので、**陽極側で流れる電流と同じだけの電流を流すた
めにはより大きな電圧が必要だから。**

実験2 分析

キャリアの
移動モデル

陰イオンはほとんど存在せず無視できる

仮定

- 電子温度とガス温度が同じ
(先行文献より)
- 自然状態では電子と陽イオンの密度は同じ
(電荷の偏りが無視できる)
- マクスウェル・ボルツマン分布が成り立つ

電子

熱平衡化 >> 電場による加速

別の手法で
求められた

	計算結果	文献値
キャリア密度 [個/m ³]	3.8×10^{14}	$10^{14} \sim 10^{15}$

計算結果は文献値の範囲に収まった

●オームの法則 (拡張版)

$E = \rho J$ より

$$\frac{V_+}{\lambda_0} = \frac{i}{en_- \mu_- S_+}$$

●ポアソン方程式

$$-\nabla^2 \phi = \frac{e(n_+ - n_-)}{\epsilon_0}$$

(陽極表面では $n_+ \approx 0$)

●マクスウェル・ボルツマン分布

$$n_- = n \exp\left(\frac{eV_+}{k_B T}\right)$$

▽ を組み合わせると

$$V_+ \exp\left(\frac{eV_+}{k_B T}\right) = \frac{i \sqrt{\epsilon_0 k_B T}}{en \mu_- S_+}$$

(未知数: n)

文献値より

e	: 電気素量 (1.60×10^{-19} C)
k_B	: ボルツマン定数 (1.38×10^{-23} J/K)
ϵ_0	: 誘電率 (8.85×10^{-12} F/m)
μ_-	: 電子の移動度 ($0.5 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$)
m_e	: 電子の質量 (9.11×10^{-31} kg)

実験より

V_+	: 陽極での電圧降下量 (0.07 V)
S_+	: 陽極の表面積 ($1.7 \times 10^{-4} \text{ m}^2$)
i	: 電流 (10.1 μA)
T	: 温度 (920 K)

温度 T はガス温度と等しいとして
熱電対で測定した値を代入し、
密度 n が求められる

実験2 考察

プラズマ理論に基づき、
熱運動で供給できる電子量が電流を制限していると仮定すると

その飽和電流は $\frac{1}{4} en S \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$ で求められることが
知られている

求められた n を代入して計算すると飽和電流は 127 μA

対して実測値は 10.1 μA

実際に流れた電流は、
プラズマ的性質(熱流束)による制限よりも
小さく制限されている

電流の飽和はプラズマ的性質によるものではなく、
Lawtonの説に基づいて荷電粒子の生成速度が電流を制
限していた可能性が示唆された。

結論

炎の電流制限はプラズマ的性質では説明されず、
キャリアの数により電流が制限されるという
Lawtonの制限メカニズムが関与している可能性が高い。

展望

- Lawtonの説による制限電流を実験値と比較する。
- 実験装置を改良し、プローブの分解能を高める。
- 陽イオンの移動モデルを作成する。

謝辞

理論の妥当性を検討していただき、
貴重なご助言をいただいた、
京都大学大学院工学研究科化学
理工学専攻の作花哲夫教授に厚
く御礼申し上げます。

参考文献

- 先進宇宙ロケット工学研究所, 「プラズマ計測」, 九州大学,
<https://art.aees.kyushu-u.ac.jp/exp.pdf>, (2025/7/1)
- H. E. BANTA, "THE MOBILITY OF POSITIVE IONS IN
FLAMES", PHYSICAL REVIEW, February 1929, VOLUME
33, Pages 211-217.
- Lawton, J., Comb. & Flame., 17-1(1971-8), 1., page17
(神谷是行, 関一夫, 小泉陸男, 平面状火炎から取り出する火
炎電流の特性, 日本機械学会論文集 (B編), 昭55-8, 46巻,
408号, p.1598, より引用)
- 大坂信吾ほか, ダブルプローブ法における大気圧酸素燃焼プラズ
マの電子物性評価, SCEJ 39th Autumn Meeting (Sapporo,
2007), F109